AppADM

Manual de Usuario

Sistema de Punto de Venta e Inventario para negocios de retail y wholesale en Perú

Versión 2.21 — Septiembre 2026 · CIBERSOFT CyS

Contenido

1 Primeros Pasos

2 Punto de Venta (PDV)

3 Flujo Vendedor → Cajero

4 Gestión de Productos

5 Inventario y Stock

6 Turnos de Caja

7 Arqueo de Caja

8 Clientes

9 Proveedores

10 Egresos / Gastos

11 Reportes

12 Configuración

13 Gestión de Usuarios

14 Auditoría

15 Funciones Especiales

16 Emisión Electrónica y SUNAT

17 Configuración Recomendada

A Anexo: Equipo, Red y Puesta en Marcha

🚀 1. Primeros Pasos

¿Qué es AppADM?

AppADM es una plataforma web y PWA (Progressive Web App) para gestionar ventas, inventario, clientes, reportes y caja. Funciona como una app instalable en celular, tablet o computadora, sin necesidad de Play Store.

Acceso

1. **Abre el navegador** en tu dispositivo (Chrome, Safari o Edge).
   Accede a la dirección que te proporcionó el administrador.

2. **Inicia sesión** con tu email y contraseña.
   El administrador crea tu usuario y te asigna un rol.

3. **Instala como app** (opcional).
   En Chrome: toca los 3 puntos → "Instalar app". En Safari: botón de compartir → "Añadir a pantalla de inicio".

Roles del sistema

Rol	Qué puede hacer	Ideal para
ADMIN	Todo: configuración, usuarios, reportes, caja	Dueño del negocio
GERENTE	Ventas, reportes, inventario (sin config ni usuarios)	Supervisor de sucursal
CAJERO	PDV, turnos, cobrar ventas pendientes, clientes	Personal de caja
VENDEDOR	PDV para enviar ventas a caja (no cobra directamente)	Vendedor de piso
ALMACEN	Inventario, kardex, compras, proveedores, rotación y costos. **No** tiene ventas (PDV), caja, reportes financieros ni configuración	Almacenero / encargado de depósito
PERSONALIZADO	Lo que el admin le configure	Acceso limitado

> 💡 **CONSEJO**
>
> Si no tienes acceso a un módulo, pide al administrador que te asigne el permiso correspondiente en `Usuarios → Editar → Permisos`.

🛒 2. Punto de Venta (PDV)

El PDV es la pantalla principal donde se realizan las ventas. Se divide en dos paneles: catálogo de productos a la izquierda y carrito de compras a la derecha.

2.1 Buscar y agregar productos

1. **Busca el producto** escribiendo nombre o código de barras en la barra de búsqueda.
   Placeholder: "Buscar producto o código..."
2. **Escanea el código** con la cámara tocando el ícono de escáner, o con un escáner USB conectado.
3. **Toca el producto** en el catálogo para agregarlo al carrito.
4. **Ajusta la cantidad** usando los botones + y − en el carrito.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
> La clienta María compra 2 paquetes de arroz y 1 botella de aceite. Buscas "arroz" en la barra, tocas el producto, repites para el aceite. En el carrito ajustas: arroz cantidad 2, aceite cantidad 1.

2.2 Venta Rápida

Los productos favoritos aparecen arriba del catálogo en la sección **VENTA RÁPIDA**. El admin los marca en `Inventario → Editar → "Favorito (se muestra en venta rápida)"`. Si no hay favoritos, se muestran los más vendidos.

2.3 Categorías

Debajo de la búsqueda hay chips de categorías: `Todos`, `Bebidas`, `Lácteos`, etc. Toca una categoría para filtrar productos.

2.4 Agregar items manuales (Embalajes)

Toca el botón **"Embalajes"** para agregar productos sin inventario (cartones, bolsas, hielo). Aparece un modal con las plantillas configuradas en `Configuración → Plantillas`.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
> El cliente lleva 3 cajas de huevos. Necesitas 1 cartón. Tocas "Embalajes", seleccionas "Cartón S/ 2.00", se agrega al carrito como item manual. No descuenta stock.

2.5 Tipo de comprobante

En el panel derecho, antes de los pagos, elige entre tres opciones:

Comprobante	Cuándo usarlo	Requisitos
Nota de Venta	Ventas internas, sin envío a SUNAT	Ninguno
Boleta	Venta al consumidor final	DNI si supera S/ 700
Factura	Venta a empresas o contribuyentes	RUC (11 dígitos) obligatorio

⚠️ Con el rol `VENDEDOR` esta sección **no aparece**: la venta se envía a caja como **pedido sin comprobante** y el cajero elige NV, Boleta o Factura al cobrarla (ver sección 3).

2.6 Datos del cliente

Si el comprobante es Boleta o Factura, expande la sección **"Cliente"**:

1. **Ingresa DNI o RUC** y toca **"Consultar"**.
   El sistema consulta SUNAT automáticamente y muestra el nombre.
2. **Si no hay conexión**, toca "Manual" y escribe el nombre a mano.
3. **Selecciona lista de precio** (si hay varias configuradas): aparecen botones como "General", "VIP", "Distribuidor".

2.7 Formas de pago

AppADM soporta pago múltiple. Puedes combinar varias formas en una sola venta:

Medio	Emoji	Detalle
Efectivo	💵	Dinero físico. Calcula vuelto automáticamente.
Yape	📱	Transferencia instantánea. Campo opcional "N° de operación".
Plin	📱	Igual que Yape pero por Plin.
Transferencia	📲	Depósito bancario. Campo "N° de operación".
Tarjeta	💳	Crédito/débito en terminal.
Crédito	🏦	El cliente paga después. Requiere DNI/RUC y saldo disponible.

📋 **EJEMPLO REAL**

El total es S/ 145.50. El cliente paga S/ 100 en efectivo y S/ 45.50 por Yape. Tocas "+ Forma de pago", seleccionas Efectivo → S/ 100, luego Yape → S/ 45.50. El sistema muestra "Cubre el total" en verde.

2.8 Descuentos

Debajo de los pagos hay una sección **"Descuentos"**. Puedes aplicar un descuento global:

- Selecciona `%` o `S/` y escribe el valor.

• Los descuentos de volumen (3×2, etc.) y de cliente se aplican automáticamente.

2.9 Envío a domicilio

Si está habilitado en `Configuración → Envío`, aparece la sección **"ENVÍO"** en el carrito:

1. **Selecciona "Envío a domicilio"** en vez de "Recoge en tienda".
2. **Completa la dirección**, referencia, zona (con costo) y notas.
3. **El costo de envío** se suma al total de la venta.

2.10 Pausar y recuperar ventas

Si necesitas atender a otro cliente sin perder la venta actual:

1. **Toca "Pausar"**. La venta se guarda con todos sus items y pagos.
2. **Para recuperar**: toca "Pausadas" → selecciona la venta → "Recuperar".

> 💡 **CONSEJO**
>
> Debes vaciar el carrito antes de recuperar una venta pausada.

2.11 Pantalla del cliente

Toca **"Pantalla"** para generar un código QR. El cliente escanea con su celular y ve en tiempo real los productos, totales y descuentos de su compra.

2.12 Flujo completo de una venta

1. **Agrega productos** al carrito (búsqueda, escáner o venta rápida).
2. **Selecciona comprobante**: Nota de Venta, Boleta o Factura.
3. **Ingresa datos del cliente** (si es Boleta/Factura).
4. **Elige forma(s) de pago**.
5. **Aplica descuentos** (si corresponde).
6. **Toca "Cobrar"**. Confirma en el diálogo de verificación.
7. **Imprime el ticket** (si hay impresora conectada).

💡 SI VENDES CON EL ROL VENDEDOR

Los pasos cambian: **no eliges comprobante ni forma de pago**. Tocas **"Enviar a caja"** y la venta queda como pedido (`PED-000001`) esperando que el cajero la cobre, que es cuando se genera el comprobante y se descuenta el stock. Detalle completo en la **sección 3**.

📋 EJEMPLO COMPLETO

Cliente: Juan Pérez compra 3 latas de cerveza (S/ 5.00 c/u = S/ 15.00) y 1 botella de pisco (S/ 35.00). Subtotal: S/ 50.00. Descuento por volumen 3×2 en cervezas: S/ 5.00. Total: S/ 45.00. Paga con S/ 50 en efectivo. Comprobante: Boleta. DNI: 12345678.
Resultado: Vuelto S/ 5.00. Ticket impreso: "B001-000123".

2.13 El comprobante en A4 (para enviar por WhatsApp o correo)

El ticket de la ticketera es para el papel de la impresora. Cuando el cliente **no tiene impresora** y pide que le mandes el comprobante por **WhatsApp, correo o Telegram**, usa la versión **A4**: es una hoja normal, con todos los datos y el QR, pensada para verse en pantalla o imprimirse en papel A4.

Al terminar una venta, en la ventana *"Venta registrada"* tienes dos botones:

1. **"A4"**: abre el comprobante en tamaño A4 en una pestaña nueva. Desde ahí puedes **imprimirlo** en cualquier impresora o **guardarlo como PDF**.

2. **"Enviar"**: abre el menú de tu celular o computadora con el **PDF ya adjunto**: eliges WhatsApp, el correo o lo que uses, y le llega al cliente sin bajar ni adjuntar nada a mano.

💡 TAMBIÉN DESDE REPORTES

En **Reportes** → **Notas de Venta / Registro SUNAT** cada documento tiene los botones **PDF** (ticket de ticketera), **A4** y **Enviar**. Sirve para reenviar un comprobante de ayer o de la semana pasada, incluso una **nota de crédito o de débito**.

⚠️ EN REPORTES CADA UNO VE SUS DOCUMENTOS

Las listas de **Notas de Venta** y del **Registro SUNAT** muestran solo los documentos que cargó **el usuario con el que estás entrando** — la pantalla lo dice arriba: *«Tus notas de venta del mes»*. El **administrador o un supervisor** ve los de todos: *«Todas las notas de venta del mes»*. Por eso, si estás buscando una venta que hizo otra persona, entrá con el usuario **admin**. 📌 La lista viene de a **25 documentos** (abajo dice *«Mostrando 1–25 de N»* y, si hay más, están las flechas **‹ ›** para pasar de página) y el importe de la cabecera es **el de la página que estás viendo**, no el del mes.

⚠️ EL TICKET DE LA TICKETERA NO CAMBIA

Los dos formatos salen del mismo documento y **dicen lo mismo** (mismos ítems, mismo descuento, mismo total, mismo QR). Si el cliente te pide el papel de la ticketera, es el botón **"Imprimir"** de siempre.

2.14 Avisos de pago de Yape

Cuando el cliente yapea, al negocio le llega el aviso al celular. Si el **puente de Yape** está instalado (ver *Configuración → Yape*), ese aviso aparece **arriba del carrito, en el PDV**, con el monto y el nombre de quien yapeó: el cajero ya no tiene que mirar el teléfono ni preguntar "¿ya yapeaste?".

⚠️ Un aviso con la etiqueta PRUEBA **no es un pago**: lo mandó el administrador desde *Configuración → Yape* para comprobar que el circuito funciona (ver *12.9*). Se puede usar igual, pero el sistema avisa y queda marcado como prueba en el cierre.

1. **Llega el aviso** al PDV con el monto, el nombre y la hora. Suena (si está activado) y el aviso que **coincide con el total** de la venta se marca con *"coincide con el total"*.

2. **Toca "Usar en esta venta"**: el sistema carga la forma de pago **Yape** con el monto del aviso y su **N° de operación** (o su **código de seguridad**, cuando el aviso lo trae); después cobras normalmente.

3. **Si no corresponde**, toca **"Ignorar"**: el aviso deja de aparecer y queda registrado quién lo ignoró.

4. **El aviso no se puede usar dos veces**: al tocarlo queda *tomado* para esa venta, así que otra caja no lo puede aplicar. Si quitas el pago (o vacías el carrito), el aviso se libera solo.

💡 **CÓMO SE LEE CADA AVISO**

- **Contorno verde + "coincide con el total"**: ese aviso es por el monto exacto de la venta que estás armando.
- **"vence en N min"**: el aviso vale unos minutos (se configura). Pasado ese rato deja de aparecer.
- **"en uso por ..."**: otra caja lo está aplicando en este momento.
- **"usado en B001-000123"**: ya se aplicó a esa venta (queda unos minutos a la vista, como confirmación).
- **CÓDIGO 159**: el **código de seguridad** que Yape le muestra al cliente que paga. Pedíselo (o que te muestre su pantalla) y cotejalo con el de acá: es la forma más rápida de saber que ese aviso es el de la persona que tienes delante. ⚠️ Es una ayuda para cotejar, **no una prueba**: dos yapes distintos pueden tener el mismo código.
- ⚠️ **"Hay 2 avisos disponibles de S/ 25.00"**: entraron **dos pagos por el mismo monto**, así que el monto no alcanza para reconocer el tuyo. Mira el **código** (o la hora con segundos) con el cliente antes de usar.
- **"No coincide con el total"**: el aviso es por otro monto. Se puede usar igual (pago parcial o mayor), pero el sistema te va a **pedir confirmación** antes de aplicarlo.

⚠️ **UN AVISO DICE UN MONTO, NO UNA VENTA**

Yape no informa *a qué venta* corresponde el pago: solo dice cuánto y quién. Por eso el sistema te muestra el aviso y **tú** decides si es el de esta venta (con el monto que coincide como ayuda) y por eso, al cerrar el turno, el sistema **cruza** los avisos usados contra los cobros por Yape del turno (ver *6.6*

Cerrar turno). Si un aviso es por **más** plata que la venta, se aplica el total y el resto queda a favor del cliente (Yape no da vuelto).

2.15 El estado del puente (¿está andando el aviso de Yape?)

Los avisos los manda el **celular del negocio** (el «puente»), no la computadora. Por eso, cuando el panel está vacío hay dos causas muy distintas: **no yapeó nadie** (normal) o **el celular dejó de mandar avisos** (hay que actuar, porque la plata entró igual). Para no confundirlas, arriba del carrito el PDV muestra **siempre** el estado del puente:

Lo que dice el PDV	Qué significa	Qué hacer
🟢 **Puente activo · dio señales hace 2 min**	El celular está dando su señal de vida cada 5 minutos.	Nada: si no aparecen avisos, es que **no yapeó nadie**.
🟡 **El puente no da señales hace 20 min**	Puede ser un corte de internet o de datos del celular, o que el sistema lo esté durmiendo.	Vigilar: si sigue así, revisa el celular del Yape.
🔴 **Puente sin señal hace 1 h 40 min**	El celular **no está mandando avisos**: los yapeos de ese rato **no están llegando** al sistema.	Ve al celular: encendido, con internet, con las notificaciones de Yape permitidas y el puente abierto (*12.9*). ⚠️ Los avisos de ese rato **no se recuperan**.
Sin datos del puente	El celular **nunca** dio señales: el puente no está instalado, o le falta la cuenta o el permiso.	Instalarlo o revisar los permisos (ver *12.9*).

💡 **ESA LÍNEA ES EL CHICO QUE AVISA**

Es lo único que distingue «no yapeó nadie» de «el aviso se perdió». El control de fondo sigue siendo el **cruce del cierre** (ver *6.6*): si hubo cobros por Yape y ningún aviso, el sistema lo dice. El estado también se ve en *Configuración → Yape*, con el último aviso que mandó el celular (ver *12.9*).

2.16 El link de pedidos (para que el cliente pida solo)

El negocio tiene una **página pública** donde el cliente arma su pedido desde el celular y lo manda por **WhatsApp**. Se comparte por estado, por redes o por donde quieras:

📋 **EL LINK**

`https://appadm-b359e.web.app/pedido` — no pide usuario ni contraseña: la abre cualquier cliente.

El link y su QR están en *Configuración → Empresa*, en la tarjeta **«Link de pedidos»**: ahí lo copiás, lo compartís por WhatsApp, descargás el **QR** para imprimir y pegar en el mostrador o en la puerta, y ves **cuándo se publicó el catálogo por última vez**.

Qué hace el cliente: busca el producto, lo agrega con la cantidad, escribe **su nombre y su teléfono**, elige **recojo en tienda** o **envío a domicilio** (con la dirección) y aprieta **«Enviar pedido por WhatsApp»**. El pedido le llega al WhatsApp del negocio como un **texto ordenado**, con un **código** para citarlo:

📋 LO QUE LE LLEGA AL NEGOCIO

```
*PEDIDO P-8F3K2*
Cliente: Rosa Quispe · 999888777
Entrega: recojo en tienda
2 × GALLETA SODA = S/ 3.00
*TOTAL: S/ 6.00*
Precios del catálogo al 26/09/2026
```

Qué tenés que saber	Detalle
No es una venta	Un pedido del link **no toca el stock ni emite nada**: llega como mensaje. El cajero lo arma en el PDV como cualquier pedido (ver *3*) y **ahí** se descuenta el stock y sale el comprobante.
El precio es el del catálogo	El total lo calcula el sistema con los **precios del negocio** (los mismos del mostrador). El cliente no puede cambiar ningún precio: solo elige cantidades.
El catálogo se publica SOLO	El link no abre tu base en vivo: muestra una **copia publicada** del catálogo, y el sistema la **vuelve a publicar solo** cuando cambian los precios, el stock o los datos del negocio, **como mucho cada 5 minutos**. No hace falta pedirle el link actualizado a nadie ni regenerarlo a mano. En la tarjeta de *Configuración → Empresa* dice **cuándo se publicó por última vez y con cuántos productos**, y hay un botón **«Publicar el catálogo ahora»** para forzarlo (por ejemplo si acabás de cambiar un precio y lo querés al toque).
Igual es una foto, no un espejo	Entre una venta y la siguiente publicación pueden pasar unos minutos, así que el stock del link puede estar **un poquito atrasado**. Por eso el pedido **no reserva nada** y el negocio lo confirma antes de prepararlo: el número que manda es «lo que había cuando se publicó» y la fecha viaja en el mensaje.
Sujeto a stock	El link muestra lo que había cuando se publicó. Si el cliente pide algo agotado o más de lo que hay, el mensaje lo dice (*«A confirmar por stock: …»*) y el negocio lo confirma antes de prepararlo.
El genérico y los alias	Los productos están cargados por **marca** («Coca Cola 1LT»), así que quien escribe «gaseosa» no lo encuentra **salvo** que le cargues ese **alias** al producto (el mismo campo que usa la búsqueda por voz). Con el alias, el link lo encuentra.
El WhatsApp es el del negocio	Sale del **teléfono** cargado en *Configuración → Empresa* (se le agrega el código de país solo). Si ese campo está vacío, el link no puede abrir WhatsApp y ofrece **copiar el pedido** para pegarlo donde quieras.

⚠️ ES UNA PÁGINA PÚBLICA: LO QUE SE VE, LO VE CUALQUIERA CON EL LINK

Muestra **todos los productos activos con precio** (nombre, precio y si queda poco stock). **No** muestra costos, proveedores ni datos de clientes. Si algún rubro no querés publicarlo (por ejemplo **cigarrillos**: en el Perú la publicidad de tabaco está restringida), avisá para dejarlo fuera del catálogo del link.

🤝 3. Flujo Vendedor → Cajero

AppADM separa quién vende de quién cobra. Un vendedor de piso arma la venta y la envía a caja como **pedido**; el cajero la cobra, y **el comprobante se genera recién en ese momento**.

3.1 ¿Cómo funciona?

1. **El vendedor** tiene el rol `VENDEDOR` y el permiso `enviarACaja`. En el PDV, en vez del botón "Cobrar", ve **"Enviar a caja"** y **no elige comprobante** (no sabe si el cliente querrá boleta o factura).
2. **Se crea un pedido** con un código propio: `PED-000001`. Todavía no es Nota de Venta, Boleta ni Factura: **no tiene serie ni número** y tampoco descuenta stock.
3. **El cajero** (rol `CAJERO`, permiso `verVentasPendientes`) ve el pedido en el panel de ventas pendientes, dentro del PDV.
4. **Al cobrar**, el cajero elige el **comprobante** (Nota de Venta, Boleta o Factura) y la **forma de pago**. Recién ahí el sistema asigna la serie y el correlativo, **descuenta el stock**, registra la venta en el turno y emite el comprobante.

> 💡 **EL STOCK NO SE APARTA**
>
> Un pedido en espera **no descuenta stock**: el inventario baja cuando el cajero cobra. Por eso, si el pedido se elimina, **no hay nada que devolver** y el inventario queda intacto. ⚠️ La contra es que la unidad sigue disponible para otro vendedor: si alguien más la vende antes de que se cobre, al cobrar el sistema avisa *"El stock de X se agotó mientras el pedido esperaba en caja"* y no permite cobrar con el inventario mal.

> 🔁 **UN PEDIDO NO SE ENVÍA DOS VECES**
>
> Si tocas **"Enviar a caja"** con la misma venta que ya enviaste y ese pedido **todavía está esperando** en caja (dentro de los últimos 15 minutos), el sistema **no crea un pedido nuevo**: te avisa con el código del que ya existe (*"Este pedido ya fue enviado a caja (PED-000123)..."*).
>
> - **Si es la misma venta**: cancelá el aviso y no hagas nada más — el cajero va a cobrar el pedido que ya está en su lista.
> - **Si es otra venta** con los mismos productos (otro cliente, por ejemplo): confirma *"Enviar otro igual"* y se crea un pedido nuevo. Queda registrado que fue confirmado a propósito.
>
> Esto evita el problema más confuso de la caja: dos pedidos idénticos donde el cajero cobra uno y el otro queda colgado en la lista como si fuera una venta por atender.

3.2 Panel de ventas pendientes (cajero)

Cuando un cajero abre el PDV, si tiene permiso `verVentasPendientes`, ve un panel con los pedidos enviados por los vendedores:

• Cada pedido muestra: **código (PED-...)**, **vendedor**, **cantidad de items**, **total** y **el tiempo que lleva esperando**.

• Botón **"Cobrar pedido"**: **trae el pedido al carrito**. El carrito queda ocupado con sus productos (solo lectura) y aparece una franja ámbar arriba: *"Cobrando pedido PED-000001"*, con el vendedor y el cliente. Ahí eliges **comprobante** (NV / Boleta / Factura) y **forma de pago** abajo, y confirmas con **"Cobrar pedido S/ ..."**. Si te arrepientes, **"Cancelar"** devuelve el pedido a la lista sin tocarlo.

• **El monto es el cotizado por el vendedor**: no se recalcula con las promociones del día, así el cliente paga lo que se le prometió. Por eso, mientras hay un pedido activo, no se editan precios, descuentos ni el cliente.

• Botón **"Eliminar"**: descarta el pedido con **motivo obligatorio**. No anula ningún comprobante (todavía no existe) y **no toca el stock**.

• Se actualiza sola, en tiempo real: en cuanto el cajero cobra un pedido, desaparece de la lista.

📋 **EJEMPLO REAL**

10:30 AM — Carlos (vendedor) atiende a la señora Rosa. Arma la venta: 2 pañales (S/ 25 c/u) + 1 toallitas (S/ 8). Total S/ 58. Toca "Enviar a caja" → queda el pedido **PED-000001** (el stock todavía **no** baja).
10:35 AM — Luis (cajero) ve "PED-000001 · Carlos · 3 items · S/ 58.00 · hace 5m" en su panel. Toca **"Cobrar pedido"**: los 3 productos aparecen en su carrito con la franja ámbar. Elige **Boleta** y **Efectivo**, teclea "Recibí 60" y confirma con **"Cobrar pedido S/ 58.00"**. El sistema emite **B001-000062**, descuenta el stock y devuelve S/ 2 de vuelto.

💡 **DOS BOTONES QUE DICEN COSAS DISTINTAS**

En el PDV vas a ver **"Cobrar pedido"** en cada pedido enviado por un vendedor y **"Cobrar"** al pie del carrito: el primero trae *ese pedido* al carrito para cobrarlo; el segundo cobra la venta normal. Mientras hay un pedido activo, el botón de abajo dice **"Cobrar pedido S/ ..."** y las acciones del carrito (Vaciar, Pausar, Enviar a caja) no se muestran.

3.3 El pedido del link: pegar el WhatsApp y listo

Cuando el cliente arma su pedido en la **página pública del negocio** (ver *2.16*), el pedido llega por **WhatsApp** como un mensaje ordenado. El cajero **no lo carga producto por producto**: lo pega y el sistema lo arma.

1. En el PDV, en el panel **Ventas Pendientes**, toca **"Pegar pedido del link"**.
2. **Copia el mensaje del cliente** desde WhatsApp (el que empieza con `*PEDIDO P-…*`) y pégalo en el cuadro. Puedes pegarlo con o sin las negritas.
3. El sistema **busca cada producto en tu catálogo** y muestra el pedido con **los precios de hoy**, el cliente, su teléfono y la entrega. Los avisos salen en amarillo (ver abajo).
4. Si el pedido es **envío a domicilio** y le vas a cobrar el flete, escríbelo en **"Costo de envío a cobrar"** (el link no lo cotiza).

5. Toca **"Cargar como pedido"** y confirma. Queda un pedido `PED-000123` esperando en la lista, **igual que uno del vendedor**: se cobra con "Cobrar pedido" y recién ahí se descuenta el stock y sale el comprobante.

⚠️ **EL PRECIO ES EL DE TU CATÁLOGO, NO EL DEL MENSAJE**

El mensaje dice cuánto costaba cuando el cliente vio el link, pero el pedido se arma con **los precios de hoy**. Si el precio cambió, aparece un aviso con la diferencia (*"Los precios subieron desde que el cliente vio el link..."*) para que decidas qué hacer con el cliente: **nunca se cobra el importe escrito en el mensaje**. Si un producto ya no está en el catálogo (o está inactivo, o sin precio), la línea queda **en rojo** y el botón de cargar se **deshabilita**: corrige el nombre en el texto, o quita esa línea con el ícono de papelera, pero **el pedido no se carga a medias**. También avisa si **hoy no alcanza el stock** (el pedido no reserva: se valida al cobrar).

🔁 **EL MISMO MENSAJE NO SE CARGA DOS VECES**

Cada pedido del link queda identificado con **el código del mensaje** (`P-8F3K2` , que se ve en la tarjeta del pedido). Si alguien pega **el mismo mensaje** otra vez —aunque sea desde otra caja—, el sistema avisa que ya está cargado y no crea un pedido nuevo. Si el cliente pidió **dos veces lo mismo** (dos mensajes distintos), confirma *"Cargar otro igual"* y se carga el segundo.

3.4 Los nombres en el papel

El comprobante y el arqueo dejan claro **quién vendió y quién cobró**:

- Vendedor y cajero distintos: `Vendedor: Carlos · Cajero: Luis`.
- Una sola persona (vende y cobra): `Cajero: Luis` — el nombre **no se repite**.
- En el arqueo, cada comprobante agrega `· Vend: Carlos` cuando el vendedor no es el cajero del turno.

🧭 **SI VAS A VENDER ALGO QUE YA ESTÁ PEDIDO**

Cuando un **cajero cobra una venta directa** (armada por él en el PDV) y en la lista hay un **pedido pendiente con los mismos productos y el mismo total**, el sistema avisa antes de cobrar:

"Hay un pedido con estos mismos productos — El pedido PED-000007 de JOHAN REYNA está esperando en caja con estos mismos productos por S/ 0.50. Si es la misma venta, conviene cobrar ESE pedido... ¿Traer el pedido al carrito?"

- **Cobrar el pedido**: lo trae al carrito y lo cobras normalmente (recomendado si es la misma venta).
- **Ignorar el aviso**: la venta directa sigue su curso, sin cambios.

¿Por qué importa? Si el cajero vende directo lo mismo que un vendedor ya mandó a caja, **el pedido queda pendiente para siempre** en la lista: la venta se cobra una sola vez (la del cajero), pero el pedido viejo confunde a la caja y ensucia el seguimiento del vendedor.

3.5 Pedidos enviados (solo vendedores)

En el PDV, arriba del carrito, el **vendedor** tiene un botón **"Pedidos enviados"**. Ábrelo para saber **qué mandaste a caja y en qué terminó cada pedido**, sin tener que preguntarle al cajero:

- **En caja**: todavía espera que un cajero lo cobre (todavía no hay comprobante).
- **Cobrado · NV01-000174**: ya se cobró; muestra **el comprobante emitido**, quién lo cobró y la hora.
- **Eliminado**: el cajero lo descartó y se ve **el motivo**.

  Cada pedido muestra su **código** (`PED-000123`), **los productos que enviaste** (por ejemplo *2 × Huevos, 2 × Galletas*), el **total** y la **fecha y hora**. Se puede cambiar el mes con el selector de arriba.

  ⚠️ Este botón lo ven **solo los vendedores**: cada uno ve únicamente **sus propios pedidos**. El cajero y el administrador tienen la lista completa en *Reportes → Pedidos*.

3.6 Cajas

Cada caja define sus propias series de comprobante. En `Configuración → Cajas` el admin puede crear cajas con series distintas:

Caja	Serie Boleta	Serie Factura	Serie NV
Caja Principal	B001	F001	NV
Caja 2	B002	F002	NV2

Al asignar una caja a un usuario en `Usuarios → Editar`, ese usuario usa las series de esa caja automáticamente.

📦 4. Gestión de Productos

Desde **Inventario** puedes crear, editar y eliminar productos.

4.1 Crear un producto

1. **Toca "Nuevo Producto"** en la barra de herramientas.
2. **Completa los campos obligatorios**: Nombre, Precio de Venta y Categoría.
3. **Agrega código de barras** (opcional, se auto-genera si se deja vacío).
4. **Configura stock**: cantidad actual, stock mínimo para alertas.
5. **Marca como "Favorito"** si quieres que aparezca en Venta Rápida.
6. **Guarda**.

4.2 Campos importantes

Campo	Para qué sirve
Precio Compra (costo)	Lo que te cuesta una unidad. **Se actualiza solo con cada compra** que registres; si compras por presentación (una caja de 12), el sistema divide el precio entre el factor (ver *5.7*). Si lo escribes a mano, ese valor pasa a ser el costo vigente.
Precio Especial (promo)	Precio temporal que se usa en el PDV sin cambiar el precio real. Útil para promociones de temporada.
Precio mínimo (piso)	Seguridad: si el precio final baja de este monto, se bloquea la venta. excepto productos con ≤7 días a vencer.
Afectación IGV	10 = Gravado, 20 = Exonerado, 30 = Inafecto. Debe coincidir con tu catálogo SUNAT.
Proveedor Preferido	Vincula el producto a un proveedor para reportes de compras.
Presentaciones	Unidades de venta/compra (ej: Caja 24u, Paquete 6u). Factor de conversión incluido: al comprar, el costo se divide por el factor (ver *5.7*) y al vender el precio es por la presentación.
Es Kit / Combo	Producto compuesto por otros. El stock se calcula automáticamente.

📋 **EJEMPLO REAL**

Crear "Leche Gloria 400g": Nombre: "Leche Gloria 400g". Código: 7891234567890. Precio compra: S/ 3.20. Precio venta: S/ 4.50. Stock: 48. Stock mínimo: 10. Categoría: Lácteos. Afectación: 20 (Exonerado). Proveedor: Distribuidora Lima. Presentación: Caja 12u (factor 12, compra + venta).

4.3 Cómo poner el precio de venta (calculadora)

El precio no se adivina: se calcula desde el **costo** y el **margen** que quieres ganar. En el formulario del producto, debajo de *Precio Compra / Precio Venta*, está la **Calculadora de precio de venta**: te dice **cuánto margen deja el precio que escribiste** y te calcula el precio que hace falta para un margen objetivo.

Qué	Cómo funciona
El margen del precio actual	Muestra el margen del precio que está escrito y, al lado, el mismo número **sobre el costo**. Un precio de S/ 4.50 con un costo de S/ 3.17 deja **29,6%** de margen, que es **42,1%** sobre el costo.
Margen que quieres ganar	Escribes el porcentaje y eliges **sobre qué** se mide: *el precio de venta* (margen) o *el costo* (markup).
Precio sugerido	El precio final que hace falta para ese margen. **No se aplica solo**: aprietas *Usar S/ …* y recién ahí se carga en el campo del precio.
Redondeo	Se puede redondear a *.00 / .50* o a *.00 / .50 / .90*. El redondeo **siempre sube**: el margen que pides es un piso, nunca un techo.

> ⚠️ **MARGEN Y MARKUP NO SON LO MISMO (LA CONFUSIÓN QUE CUESTA PLATA)**
>
> Con un costo de **S/ 3.17**: pedir **30% sobre el precio de venta** da **S/ 4.52**; pedir **30% sobre el costo** da **S/ 4.12**, y ese precio deja **23,1%** de margen, no 30%. La calculadora muestra las dos lecturas justamente para que no haya duda de cuál estás usando.

> 💡 **SI EL PRODUCTO LLEVA IGV**
>
> Con afectación **10 (Gravado)** el margen se mide **sobre el precio sin IGV**, porque el IGV no es plata del negocio: un precio de S/ 4.50 con IGV deja **17,0%** de margen (no 29,6%) y, para ganar 30%, el precio final tiene que ser **S/ 5.34**. Con afectación **20 (Exonerado)** —el caso de esta región— el precio no lleva IGV y la cuenta es directa. El precio que sugiere la calculadora **ya incluye** el IGV cuando corresponde.

> ⚠️ **SIN COSTO NO HAY MARGEN**
>
> Si al producto nunca se le cargó un costo, la calculadora **no inventa nada**: pide el precio de compra. El costo sale del *Precio Compra* que escribas o del **costo promedio** del producto (ver *5.5*).

4.4 Editar precio histórico

Al editar un producto, toca **"Ver historial de precios"** (ícono 📊) para ver todos los cambios de precio anteriores con fecha y usuario.

4.5 Eliminar un producto

Toca el ícono 🗑 en la tabla. El sistema verifica que no tenga movimientos registrados (ventas/compras). Si tiene, no permite eliminarlo.

5. Inventario y Stock

5.1 Filtros de la tabla

Filtro	Qué muestra
`Todos`	Todos los productos activos
`Solo stock bajo`	Productos con stock ≤ stock mínimo
`Solo desactivados`	Productos que no se venden actualmente
Chips de categoría	Filtra por categoría específica

5.2 Ajustar stock

Para corregir inventario sin registrar una compra:

1. **Toca "Ajustar Stock"** en la barra de herramientas.
2. **Selecciona el producto**.
3. **Tipo de ajuste**: Salida (merma, daño, robo) o Entrada (corrección).
4. **Cantidad y motivo**: Merma, Daño, Robo, Corrección, Vencimiento, Otro.
5. **Aplica**. El sistema registra el movimiento en el Kardex.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
>
> Se rompieron 3 botellas de gaseosa. Tocas "Ajustar Stock", seleccionas "Gaseosa 2L", tipo "Salida", cantidad 3, motivo "Daño". Stock pasa de 24 a 21. En Kardex aparece: "Ajuste salida - Daño - 3 unidades".

5.3 Toma de inventario

Para comparar lo que el sistema dice contra lo físico:

1. **Toca "Toma de Inventario"**.
2. **Cuenta físicamente** cada producto y escribe la cantidad en "Conteo Físico".
3. **El sistema muestra** la diferencia en tiempo real (verde = OK, azul = sobrante, rojo = faltante).

4. **Imprime la plantilla** (botón 📄) si prefieres contar con papel.

5. **Aplica los ajustes**. Solo se ajustan productos con diferencia.

5.4 Kardex

Desde **Kardex** (menú lateral) puedes ver el historial completo de movimientos de cada producto: ventas, compras, ajustes, anulaciones. Incluye fecha, tipo, cantidad, stock anterior y nuevo.

El kardex está **valorizado**: cada movimiento muestra además **Costo unit.** (con qué costo se valorizó ese movimiento) y **Valor** (cantidad × costo). Una **compra** entra con **su** costo y **mueve el promedio** del producto; un **ajuste de entrada** —que no pide costo— y una **salida** (venta, ajuste negativo) se valorizan **al promedio vigente** y **no** lo cambian. Los movimientos anteriores a esta función muestran `s/d` (sin dato): el sistema no inventa un costo que nunca se registró.

5.5 Valorización del inventario (costo promedio)

Arriba de la tabla de productos, al lado de los filtros, ves **cuánta plata hay en mercadería**: *Inventario valorizado S/ …* con las unidades totales. Es el número que pide el contador.

El costo de cada producto se lleva con el método de **costo promedio ponderado móvil**: cuando entra mercadería a otro precio, el sistema recalcula el promedio —(stock anterior × promedio + lo que entra × su costo) ÷ stock total—. Por eso una compra más cara **no** distorsiona de golpe el valor de todo lo que ya había, que es lo que pasaba cuando se valorizaba con el último costo.

1. **Toca "Valorización"** (arriba de la tabla) y se descarga un Excel con **código, producto, categoría, stock, costo unitario, origen del costo y valor**, ordenado de mayor a menor valor y con una fila **TOTAL** al final.

2. **Mira la columna "Origen del costo"**: dice *Promedio ponderado* cuando el producto ya tiene su promedio calculado y *Último costo* cuando todavía se usa el último precio de compra como respaldo (productos que no tuvieron una compra desde que se activó el promedio). El aviso *"N con último costo"* en pantalla cuenta esos casos.

⚠️ **OJO CON LOS PRODUCTOS SIN COSTO**

Si un producto tiene stock pero **nunca se le cargó un precio de compra**, en el reporte vale **S/ 0** y el total queda por debajo de lo real. El sistema te avisa arriba de la tabla: *"⚠️ N sin costo (valen S/ 0)"*, y en el Excel esos productos salen con *Sin costo (vale 0)* en la columna Origen del costo. Cárgales el **Precio Compra** (Inventario → editar producto) y desde ahí la primera compra les calcula el promedio.

📋 **EJEMPLO REAL**

Tienes 10 unidades valorizadas a S/ 2.00 cada una (promedio S/ 2.00). Llega una compra de 10 unidades a S/ 3.00: el promedio pasa a (10 × 2.00 + 10 × 3.00) ÷ 20 = **S/ 2.50**. Vendes 4 unidades: salen

valorizadas a S/ 2.50 y el promedio **sigue** en S/ 2.50. El inventario queda en 16 unidades × S/ 2.50 = **S/ 40.00**.

5.6 Exportar a Excel

Toca **"Excel"** para descargar la tabla de productos actual como archivo .xlsx con todos los campos.

Para el reporte **valorizado** (con costos y valores) usa el botón **"Valorización"** de la sección anterior.

5.7 Ingreso de mercadería (compra)

Para cargar lo que compraste a un proveedor: **Inventario** → **"Ingreso / Compra"**. Se agregan los productos con su **presentación** (caja, paquete…), la **cantidad** y el **precio de la presentación**; el resto lo calcula el sistema.

📋 **EJEMPLO REAL**

Compras **1 caja de 12 botellas a S/ 38**: eliges la presentación *Caja (×12)*, cantidad 1 y costo 38. La pantalla muestra **«S/ 38.00 ÷ 12 = S/ 3.17 por unidad base»**, y esa división es la que queda guardada. Igual con un **paquete de 6 galletas a S/ 12**: S/ 2.00 por galleta.

Qué hace el sistema al registrar la compra	Detalle
Convierte el costo a unidad base	Divide el precio de la presentación por su factor (38 ÷ 12). Ese es el costo que alimenta el margen del producto.
Suma el stock en unidad base	Una caja de 12 suma **12 unidades** al stock, no 1.
Actualiza el costo promedio	La compra mueve el **costo promedio ponderado** (ver *5.5*): el costo del producto pasa a ser el promedio entre lo que había y lo que entró.
Deja el rastro	El cambio de costo queda en el **historial de precios** del producto, con fecha y usuario, y la entrada queda en el **kardex** con la presentación y el factor.
Si el costo va en 0	Un ítem sin costo (una **bonificación**) **no** pisa el costo del producto: no hay costo que registrar.

💡 **PARA QUE EL MARGEN SEA EL REAL**

Si el flete o el empaque se pagan aparte, hoy se cargan como **gasto** (*Egresos*) y **no** entran al costo del producto: el margen que ves es el de la mercadería sola. Si quieres que entren al costo, hay que repartirlos **dentro del precio de la compra** de cada ítem.

💡 **EL COMPROBANTE DEL PROVEEDOR (LO QUE PIDE EL REGISTRO DE COMPRAS)**

En el mismo modal hay un bloque **«Comprobante del proveedor»**: el **tipo** (factura, boleta, nota de crédito…), la **serie** (por ejemplo `F001`), el **número** y la **fecha de emisión**. Se guardan con la compra y

son lo que arma el **Registro de Compras** de SUNAT (ver *11.5*): si faltan, esa compra aparece con un **aviso**, porque el sistema no inventa un dato del papel.

⚠️ **EL COSTO ES LO QUE PAGASTE (Y EL IGV DE AFUERA ES COSTO)**

Cuando compras **fuera de la región**, la factura viene **con IGV**: carga el **total de la factura**. Ese IGV **no se recupera** —las ventas son exoneradas, así que no hay crédito fiscal que usar— y por eso **es parte del costo**. Cuando compras **en la región**, la factura no lleva IGV y se carga tal cual.

⚠️ Si en una compra de afuera cargaras el **valor sin IGV**, el margen del producto se vería **unos 9 puntos más alto** de lo real, y la valorización del inventario quedaría por debajo de lo que pagaste.

💡 **SI TU EMPRESA SÍ RECUPERA EL IGV DE SUS COMPRAS (EMPRESA DE LIMA)**

Un negocio que **compra y vende gravado** usa el IGV de la factura como **crédito fiscal**: no es un costo, es plata que se descuenta de lo que se debe declarar. Para esa empresa existe el interruptor **«Recupero el IGV de mis compras»** en *Configuración → Empresa* (viene **apagado**, que es lo correcto cuando el IGV no se recupera, como en la región).

Con el interruptor **prendido**: en el ingreso de mercadería cargas el **total de la factura** —igual que siempre— y el sistema guarda el **costo sin IGV**. La pantalla te muestra la cuenta que va a quedar: *«S/ 118.00 − IGV S/ 18.00 = S/ 100.00 el costo»*. El **total pagado no cambia** (es lo que salió de la caja) y el costo sin IGV es el que se usa para el **margen** y para valorizar el inventario.

⚠️ Si **algún proveedor te factura sin IGV** (un exonerado, un RUS, una boleta interna), toca el botón *«la factura trae IGV»* en la línea de ese producto: queda en *«la factura no trae IGV»* y el monto se guarda tal cual, sin inventarle un IGV que la factura no tenía.

💡 **EL MARGEN SIEMPRE SE MIDE SIN EL IGV QUE NO ES TUYO**

En un producto **gravado** (*10 · Gravado*), el IGV que cobras en la venta **no es ganancia**: hay que declararlo. Por eso el **margen** de la app —en *Estadísticas*, en los reportes de inventario y en el aviso *BAJO COSTO* del PDV— se mide sobre el **precio sin IGV**. En un producto **exonerado** (*20 · Exonerado*) el precio no lleva IGV y la cuenta es la misma de siempre.

💡 **SI ALGUNA VEZ VENDES FUERA DE LA REGIÓN**

Esa venta **sí lleva IGV**. **No cambies la afectación del producto** para una venta suelta: si te olvidas de volverla a *20 · Exonerado*, todas las ventas siguientes de ese producto le cobrarían el 18% al cliente. Para esos casos, crea un **producto aparte** con afectación *10 · Gravado*.

En la **calculadora de precio** (ver *4.3*), el margen de un producto gravado se mide **sobre el precio sin IGV** —el IGV no es plata del negocio—, así que el número sigue siendo comparable con el de los productos exonerados.

💰 6. Turnos de Caja

Un turno controla todo el dinero que entra y sale de la caja durante un período (mañana o tarde).

6.1 Abrir turno

1. **Ve a "Turnos"** en el menú lateral.
2. **Selecciona tipo**: `🌅 Mañana` o `🌙 Tarde`.
3. **Ingresa el monto inicial** (cuánto dinero hay en el cajón al empezar).
4. **Toca "Abrir Turno"**.

> ⚠️ **IMPORTANTE**
>
> No puedes vender sin un turno abierto. Si intentas cobrar, el sistema mostrará: "No hay un turno abierto. Abre un turno antes de vender."

6.2 Turno activo

Al abrir, ves una tarjeta con:

- **Turno:** Mañana / Tarde
- **Apertura:** fecha y hora
- **Monto inicial:** S/ X.XX (con botón "Editar" si hay permiso)
- **Total ventas / Efectivo / Transferencia**: se actualizan con cada venta

6.3 Comprobantes del turno

Debajo del resumen ves todos los comprobantes emitidos: serie/número, cliente, total, tipo de pago. Los comprobantes anulados aparecen tachados. Si un comprobante lo armó un **vendedor** y lo cobró otra persona, la línea indica `· Vend: nombre`.

6.4 Pedidos en espera

Las ventas que los vendedores enviaron a caja y todavía no se cobraron **no forman parte del turno**: aparecen en el panel de **Ventas Pendientes** del PDV (sección 3). Solo cuando el cajero las cobra entran al turno con su comprobante.

6.5 Envíos pendientes

Si hay envíos a domicilio, aparecen en esta sección con estados: Pendiente → En camino → Entregado. Puedes cambiar el estado desde aquí.

6.6 Cerrar turno

1. **Toca "Cerrar Turno"**.

2. **Si conteo ciego está activado**: escribes el conteo sin ver el esperado. El sistema calcula la diferencia después.

3. **Si conteo ciego está desactivado**: ves "Debería haber S/ X.XX" y escribes cuánto contaste.

4. **Conciliación (opcional)**: escribe cuánto recibiste por Yape, Plin, tarjeta, etc.

5. **Cruce de Yape**: el sistema muestra **qué avisos de Yape se confirmaron** en el turno (monto, nombre y comprobante) y los compara con lo que dice el turno. Si hubo cobros por Yape y **ningún aviso**, te lo avisa: o el puente no está andando, o esos cobros se cargaron a mano. No bloquea el cierre: informa.

6. **Escribe observaciones** si hay diferencia.

7. **Toca "Cerrar Turno"**.

📋 EJEMPLO REAL

Apertura: S/ 200.00 (fondo inicial).
Ventas del día: S/ 1,250.00 (850 efectivo + 400 transferencia).
Gastos: S/ 35.00 (transporte).
Debería haber: 200 + 850 − 35 = S/ 1,015.00 en efectivo.
Conteo real: S/ 1,012.00.
Diferencia: −S/ 3.00 (faltante). El arqueo detecta la diferencia y sugiere causas.

7. Arqueo de Caja

Vista consolidada de todos los turnos de un día. Accesible desde el menú lateral.

7.1 Navegación por fecha

Usa las flechas ← → para cambiar de día. Toca la fecha para abrir un selector de calendario. Si es hoy, aparece el badge HOY.

7.2 Resumen del día

- **Hero card:** Total de ventas del día, cantidad de ventas y turnos.
- **4 KPIs:** Efectivo, Transferencia, Gastos, Neto.
- **Caja del día:** Fondo inicial, efectivo esperado, contado y diferencia (solo turnos cerrados).

7.3 Detalle por turno

Toca un turno para expandirlo y ver:

- Monto inicial (con opción de rectificar si tienes permiso).
- Efectivo (cajón) con desglose de origen: ventas del día, cobranza de crédito, notas.
- Transferencia y conciliación por billetera (sistema vs. declarado).
- Gastos en efectivo con detalle.
- Comprobantes emitidos, con el vendedor visible cuando no es el cajero del turno.

7.4 Arqueo inteligente

Si hay diferencia entre esperado y contado, aparece un panel de diagnóstico con 9 reglas automáticas que detectan: ventas faltantes, duplicados, confusión efectivo/transferencia, gastos sin registro, etc.

7.5 Exportar PDF

Toca **"Exportar PDF"** para generar un comprobante impreso con todos los datos del día, incluyendo empresa, RUC, turno, fechas y firmas.

8. Clientes

8.1 Buscar clientes

Escribe DNI, RUC o nombre en la barra de búsqueda. Los resultados aparecen en tiempo real.

8.2 Ver todos los clientes

Toca **"Todos"** para cargar el listado completo con scroll infinito (25 por página). Aparece un banner con el total: "Mostrando X cliente(s)".

8.3 Crear cliente

1. **Toca "Nuevo"**.
2. **Consulta DNI/RUC** (opcional) para auto-completar datos de SUNAT.
3. **Completa datos**: razón social, dirección, teléfono, email.
4. **Configura crédito**: límite, días de plazo.
5. **Asigna lista de precio** (si aplica).
6. **Guarda**.

8.4 Clasificación de clientes

El sistema clasifica automáticamente según frecuencia y monto de compra:

Clasificación	Criterio
VIP	Compras frecuentes y alto monto
Frecuente	Compras regulares
Ocasional	Pocas compras
Nuevo	Primera compra reciente

8.5 ClienteDetalle — Crédito y pagos

Al tocar un cliente, ves su detalle con:

- **Historial de compras** con documentos y montos.
- **Estado de cuenta**: saldo pendiente, pagos realizados.
- **Recalcular saldo**: botón para corregir si el cobrado supera el total.
- **Cobrar crédito**: registrar pagos parciales.

📋 **EJEMPLO REAL**

La tienda "Bodega Juan" tiene crédito por S/ 500. Juan compra S/ 120 y paga S/ 70 en efectivo. En ClienteDetalle ves: "Crédito: S/ 500 · Usado: S/ 50 · Disponible: S/ 450". Al cobrar, registras S/ 70 efectivo y el saldo se actualiza.

🚚 9. Proveedores

Gestión completa de proveedores con 5 pestañas:

9.1 Lista

Listado con búsqueda. Cada proveedor muestra: nombre, documento (RUC), contacto principal, saldo pendiente y estado (activo/inactivo).

9.2 Dashboard

KPIs: total compras, pagos realizados, saldo pendiente, cantidad de proveedores. Filtros por período (Mes, 3 meses, Año, Todo).

9.3 Compras

Historial de compras por proveedor. Filtrable por mes. Muestra: fecha, documento, monto, estado de pago.

9.4 Precios

Evolución de precios de compra por producto. Gráfico de líneas con comparación entre proveedores.

9.5 Ranking

Confiabilidad de proveedores: puntaje basado en puntualidad de entrega, calidad y precio.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
>
> Creas "Distribuidora Lima" con RUC 20600000001. Le compraste S/ 2,500 este mes, pagaste S/ 1,800. En Dashboard ves: "Compras: S/ 2,500 · Pagado: S/ 1,800 · Pendiente: S/ 700". En Ranking tiene puntaje 8.5/10.

10. Egresos / Gastos

10.1 Registrar un gasto

1. **Ve a "Egresos"** en el menú.
2. **Toca "Nuevo Gasto"**.
3. **Descripción**: qué se pagó (ej: "Transporte mercadería").
4. **Monto**: cuánto se pagó.
5. **Categoría**: Transporte, Alquiler, Servicios, Otros.
6. **Medio de pago**: Efectivo o Transferencia.
7. **Proveedor** (opcional): vincula al proveedor correspondiente.
8. **Guarda**.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
>
> Pagas S/ 35 por elIVERY de mercadería. Registras: "IVERY mercadería", S/ 35, categoría "Transporte", efectivo, proveedor "Distribuidora Lima". Este gasto resta del efectivo en el arqueo.

10.2 Historial

Lista de todos los gastos con filtros por período. Puedes exportar a Excel.

📈 11. Reportes

AppADM ofrece múltiples reportes para analizar tu negocio:

11.1 Reporte General (Dashboard)

Resumen en tiempo real: ventas del día, semana y mes. Gráficas de tendencia, ticket promedio, productos más vendidos.

11.2 Reporte por Turnos

Desglose por turno: apertura, cierre, ventas, gastos, diferencia. IncluyePDF exportable.

11.3 Reporte por Fechas

Selecciona un rango de fechas y ves: total ventas, documentos emitidos, formas de pago, productos más vendidos.

11.4 Ventas por Vendedor

Agrupado por vendedor: cantidad de documentos, total ventas, ticket promedio, desglose por tipo de pago (efectivo, transferencia, crédito). Incluye gráfica comparativa.

11.5 Registro SIRE

Reporte para la Declaración Jurada de la SUNAT, con **dos pestañas**: 📥 **Ventas** y 📥 **Compras**.

📥 **Ventas**: boletas, facturas, notas y anulados del mes, con su botón **Exportar CSV**.

📥 **Compras**: las compras del mes **como las pide SUNAT en el Registro de Compras (RCE)**. Van **una fila por comprobante del proveedor** (no una por producto: las líneas de una misma factura se suman). Arriba están los totales —**Comprobantes**, **Base gravada (DG)**, **IGV (DG)**, **No gravadas** y **Total compras**— y cada fila muestra el **CAR de 27 dígitos** (RUC + tipo + serie + número, tal como lo pide SUNAT), el proveedor con su RUC, la base, el IGV, lo no gravado y el total. El botón **Exportar CSV** descarga `RCE_compras_AAAAMM.txt`.

- **DG** son las compras **con derecho a crédito fiscal**; **DGNG**, las que **no** lo tienen (por ejemplo cuando el IGV es costo, ver *5.7*). Van en columnas separadas porque así lo pide SUNAT.
- Una **nota de crédito del proveedor** (una devolución) **resta** del registro: aparece en negativo.
- Las compras más antiguas **no tenían campos para el comprobante**: ese dato se escribía a mano en la **nota** (por ejemplo `FF02-553`). El sistema lo **lee de ahí** para no pedirte que lo cargues de nuevo, esa fila sale marcada `de la nota` — el **tipo** (factura o boleta) se deduce de la **letra de la serie** (*F* = factura, *B* = boleta), así que conviene que el contador las revise. Las compras cargadas **desde ahora** ya traen tipo, serie y número en sus propios campos y no dependen de la nota.
- Si a una compra le falta el **tipo, la serie o el número** del comprobante del proveedor, arriba de la tabla sale un **aviso ámbar** diciendo qué le falta y a qué compra. El sistema **no inventa** ese dato: se completa cargando el comprobante (ver *5.7*).
- ⚠️ La exportación es una **planilla con los campos del RCE** para revisar y cargar; **no** es el archivo oficial que SUNAT valida en su propuesta (el CAR definitivo lo asigna SUNAT).

11.6 Rotación de Inventario

Qué productos se venden rápido y cuáles se estancan. Útil para decisiones de compra.

11.7 Consolidado de Boletas

Agrupación de boletas para declaración mensual. Incluye IGV y totales.

Una boleta consolidada agrupa las **notas de venta del día**, así que **no tiene un cliente real**: sale con documento `00000000` y un **nombre de receptor** que es un rótulo (por defecto, *CONSUMIDOR FINAL*). Ese nombre **se puede cambiar** en *Configuración → SUNAT → Boleta consolidada* — por ejemplo a *VENTAS DEL DÍA* o *CLIENTES VARIOS* — y el cambio se ve en la boleta impresa y en lo que se declara a la SUNAT. Si el campo se deja vacío, vuelve a *CONSUMIDOR FINAL*. ⚠️ Al ser un dato que se declara, conviene confirmarlo con el contador.

11.8 Pedidos

Es el seguimiento de las ventas que un vendedor manda a caja. Muestra **todos los pedidos del mes con su estado**, así se ve en qué terminó cada uno sin tener que cruzar pantallas:

- **En caja**: el pedido está esperando que un cajero lo cobre (todavía no tiene comprobante).
- **Cobrado**: muestra **el número del comprobante emitido** (por ejemplo `NV01-000174`), quién lo cobró y la hora. El código del pedido (`PED-000123`) queda como referencia para poder rastrearlo.
- **Eliminado**: el cajero lo descartó; se ve **el motivo** que escribió y quién lo eliminó.

Se puede filtrar por estado y por mes. **Quién ve qué**: el **administrador o supervisor** ve todos los pedidos; un **vendedor** ve solo los que él envió, y un **cajero**, los que él cobró (además de los que haya armado).

Toda la trazabilidad queda además en **Auditoría**, con las acciones *Enviar pedido a caja*, *Cobrar pedido* y *Eliminar pedido* del módulo Pedidos.

11.9 Historial de avisos de Yape

Es la lista de **todos los avisos de Yape** que llegaron, se hayan usado o no. Responde la pregunta del día siguiente: *«¿y ese yapeo de ayer dónde quedó?»* — el panel del PDV muestra solo los avisos del día, así que un pago de ayer no aparece ahí.

Se elige un **rango de fechas** (con los atajos *Hoy*, *Ayer* y *Este mes*), se filtra por estado y se busca por **pagador, N° de operación, código de seguridad, comprobante o monto**. Cada fila muestra la **fecha y la hora**, el monto, el pagador, el código y —si se usó— **quién lo usó y en qué comprobante**; si se ignoró, **el motivo**.

Estado	Qué quiere decir
Usado	Se aplicó a una venta: se ve **el comprobante** y quién lo usó.
Vencido	Llegó, pero nadie lo usó dentro de la vigencia (ver *12.9*).
Ignorado / Anulado	Un cajero lo descartó (con su motivo) o se anuló la venta donde se había usado.

Estado	Qué quiere decir
Disponible / En uso	Está en el panel del PDV en este momento.
PRUEBA	No entró plata: lo mandó el administrador para probar el circuito (ver *12.9*). **No suma** a lo cobrado.

Arriba resume el rango elegido: *«N avisos · cobrado con aviso S/ X · sin usar N (S/ Y) · N de PRUEBA»*, y el botón **Excel** baja la lista con esas mismas columnas para revisarla con calma o adjuntarla.

> ⚠️ **UN AVISO NO ES UNA VENTA**
>
> El historial dice **qué plata entró por Yape** (con un aviso detrás), no qué se vendió. Lo cobrado se mira en los comprobantes y en el **cierre del turno**, que es donde se cruzan las dos cosas.

11.10 Alertas proactivas (arriba del Dashboard Gerencial)

Arriba de los números del **Dashboard Gerencial** está la tarjeta **Alertas**: dice lo que **ya está mal** sin que tengas que ir a buscarlo. Resuelve un problema concreto — el sistema **ya tenía guardado** todo lo necesario para saber que algo andaba mal (el latido del puente de Yape, los turnos sin cerrar, el stock, los avisos de Yape, las diferencias de caja, los descuentos y las anulaciones), pero había que **entrar a mirar la pantalla que correspondía**.

Alerta	Cuándo aparece	Gravedad
Puente de Yape caído	El celular del negocio dejó de dar señales (ver *2.15*). Es la más importante de todas: **la plata entró al Yape y la caja no lo sabe**.	Urgente
Puente sin datos	El celular **nunca** dio señales: falta la cuenta del puente, el permiso de notificaciones o el celular está apagado.	Urgente
Turno de otro día sin cerrar	Quedó un turno abierto de un día anterior: esa plata **nunca se rindió** y el arqueo del día no la ve.	Urgente
Productos agotados	Hay productos en cero: una venta perdida que el cajero descubre con el cliente adelante.	Urgente
Productos bajo el mínimo	Llegaron al mínimo que cargaste en el producto: es el momento de pedirle al proveedor.	Revisar
Avisos de Yape sin usar	Un aviso pasó su vigencia sin aplicarse a ninguna venta (ver *12.9*): puede ser un cobro que nadie registró… o plata que no era de una venta.	Revisar
Avisos que el sistema no entiende	Un aviso llegó con un estado desconocido (suele ser el puente mal instalado). No se puede usar, y se muestra para que no pase inadvertido.	Revisar

Alerta	Cuándo aparece	Gravedad
Diferencia de caja	Un turno se cerró con un faltante o un sobrante por encima de lo que toleras.	Revisar
Anulaciones del día	Se anularon más comprobantes de lo normal, y **quién** los anuló.	Revisar
Descuentos fuera de rango	Una venta salió con un descuento mayor al que fijaste (se mide sobre el precio de lista de la venta, no sobre lo cobrado).	Revisar
Comprobantes sin enviar a SUNAT	Quedaron comprobantes sin declarar. Dice **cuántos y cuándo vencen** («vence en 2 días», «vence hoy», «venció ayer»); si alguno quedó con **error** en el último intento, lo dice (suele ser la URL de la API mal configurada, ver *12.2*).	Urgente si vence hoy, mañana o ya venció
SUNAT rechazó un comprobante	La SUNAT lo recibió y lo observó: **ese comprobante no está declarado**. Trae el motivo que devolvió la SUNAT. No se reintenta solo porque el mismo archivo daría el mismo rechazo.	Urgente
Caja abierta	Información del día: quién tiene la caja abierta en este momento. **No es una alarma.**	Info

Cada alerta trae **qué pasó**, con los números, y **qué hacer**. El botón **Ver** te lleva a la pantalla que corresponde (Inventario, Turnos, el historial de Yape...) y **Posponer** la esconde 4 horas **solo para tu usuario**, con *Mostrar de nuevo* para que vuelva antes. El panel se revisa solo cada 5 minutos y el botón **Revisar ahora** lo fuerza en el momento.

> 💡 **QUÉ SE CONFIGURA Y QUÉ NO**
>
> Qué se avisa y **desde qué número** se elige en *Configuración → Alertas* (ver *12.10*). Un **0** en cualquiera de esos campos **apaga** esa regla; el resto sigue funcionando igual.

> ⚠️ **UNA ALERTA AVISA, NO BLOQUEA**
>
> Ninguna de estas alertas **impide** cobrar, cerrar el turno ni vender: son avisos para que decida la persona. Y no las ven todos: las que nombran a alguien (anulaciones y descuentos por cajero) solo las ve quien tiene el permiso **Ver todo**, y las de control piden el permiso de su sección — así el tablero no expone el trabajo de un compañero.

> 💡 **CONSEJO**
>
> Todos los reportes se pueden filtrar por tipo de comprobante (NV, Boleta, Factura, NC, ND) y por mes. Usa los filtros para obtener datos precisos.

12. Configuración

Solo accesible para ADMIN. Tiene 10 pestañas:

12.1 Empresa

Datos que aparecen en los comprobantes: Razón Social, RUC, Dirección, Logo, Mensaje legal. También: Régimen tributario, Región exonerada de IGV (Amazonía), Conteo ciego.

12.2 SUNAT

Configuración de facturación electrónica: URL de APIs, modo prueba/producción, series de comprobantes, punto de emisión, tope de DNI para boletas (S/ 700) y el receptor de la boleta consolidada.

Envío automático a SUNAT (ver *16.1*) — es lo único de esta pestaña que conviene tocar con cuidado, porque manda comprobantes reales:

Opción	Qué hace
Enviar los comprobantes pendientes automáticamente (SÍ / NO)	Prende o apaga el envío solo. **Apagarlo no quita nada manual**: el botón *Enviar a SUNAT* del Registro sigue funcionando, y también el de esta pantalla.
Días de plazo	Con cuántos días se avisa y se frena el envío automático (por defecto **3**, el plazo de la factura). El plazo legal de cada documento no cambia por configurar esto.
Revisar cada (min)	Cada cuánto mira si hay algo pendiente (por defecto **10**). Un envío que falló por conexión se reintenta recién a los 15 minutos, para no golpear el servicio con lo mismo.
Máximo por revisión	Cuántos manda de una vez (por defecto **5**), empezando por el que vence antes y siempre con los comprobantes delante de sus notas.
Enviar pendientes ahora	Manda en el momento todo lo que esté pendiente. Es un envío **real**: pide confirmación. Funciona con el automático prendido o apagado.

> ⚠️ **SI EL ENVÍO AUTOMÁTICO FALLA SIEMPRE**
>
> Lo más probable es que la **URL de la API** de esta misma pestaña esté mal o no sea alcanzable desde el navegador. La señal es el aviso del tablero: *«quedaron con ERROR en el último intento de envío»*. Los comprobantes **no se pierden**: quedan pendientes y se pueden mandar a mano cuando la URL esté bien.

12.3 Impresora

URL del servidor de impresión térmica. Botón "Probar servidor" para verificar conexión.

12.4 Envío

Habilitar/deshabilitar envíos a domicilio. Configurar zonas de envío con costos.

12.5 Plantillas

Productos manuales (cartones, bolsas) que aparecen en el PDV sin gestionar inventario.

12.6 Listas de Precio

Crear listas: General, VIP, Distribuidor. Cada producto puede tener precio distinto por lista. Cada cliente se asocia a una lista.

12.7 Promociones

Promociones de volumen: 3×2, 2da al 50%, Llevá X paga Y, % por volumen, Monto fijo. Se aplican automáticamente en el PDV.

12.8 Cajas

Crear cajas con series de comprobante propias. Cada caja puede tener: Serie Boleta, Serie Factura, Serie NV, Series NC/ND.

12.9 Yape

Los **avisos de pago de Yape** que aparecen en el PDV (ver *2.14*). Todo se configura en esta pestaña:

Opción	Qué hace
Mostrar los avisos en el PDV	Prende o apaga el panel de avisos. Apagado, la venta por Yape se sigue cobrando a mano, como siempre.
Vigencia (minutos)	Cuánto tiempo sirve un aviso para usarse (por defecto 10). Pasado ese rato deja de aparecer: un aviso viejo aplicado a una venta de ahora es más un riesgo que una ayuda. *No admite 0*: si lo dejas en 0, se usan 10.
Sonar cuando llega un aviso	Un pitido en el PDV, para no tener que mirar la pantalla.
Número de Yape del negocio	Opcional: se muestra en el panel para dictárselo al cliente que todavía no yapeó.

> 💡 **ESTADO DEL PUENTE**
>
> Más abajo, esta pantalla muestra el **estado del puente** igual que el PDV (ver *2.15*): si está activo y desde cuándo, **cuál fue el último aviso que mandó el celular** y en qué celular corre. Si el puente del teléfono es una versión vieja, acá te avisa que conviene actualizarlo. Es la pantalla para revisar cuando alguien dice «no me aparece el aviso».

> ⚠️ **LOS AVISOS LOS ESCRIBE EL "PUENTE DE YAPE"**
>
> La app **no inventa** avisos: los escribe el **puente**, el programa que lee el aviso real de Yape (la notificación del celular del negocio) y lo deja en el sistema. Hasta que el puente esté instalado, esta pantalla se configura pero el PDV no muestra nada. Todo lo que el puente escribe queda guardado con

quién usó cada aviso, en qué comprobante y qué se ignoró — y el cierre del turno los cruza contra los cobros por Yape.

Probar que funciona (aviso de prueba)

Para comprobar el circuito completo **sin que nadie yapee de verdad** —y para dejar probado el puente el día que se instala— esta pantalla tiene un bloque de **aviso de prueba**:

1. **Elige un monto** (por defecto S/ 0.10) y toca **"Enviar aviso de prueba"**.
2. **Ve al PDV**: el aviso aparece arriba del carrito igual que uno real, pero con la etiqueta `PRUEBA` y la aclaración de que **no entró plata**.
3. **Usalo en una venta**: el sistema te pide confirmación (es una prueba), lo aplica y, al cobrar, el **cierre del turno lo muestra marcado como PRUEBA**.
4. **Cuando termines, toca "Borrar los de prueba"**: borra **solo** los avisos de prueba. Los avisos reales (los del puente) no se tocan nunca: son el respaldo de por qué una venta se cobró por Yape.

> 💡 **PARA QUÉ SIRVE DE VERDAD**
>
> Sirve para tres cosas: **probar el circuito** antes de tener el puente, **capacitar al personal** (ver cómo se ve un aviso y qué hace cada botón) y **verificar la instalación del puente** — si el aviso de prueba aparece y un yapeo real no, el problema está en el puente, no en la app.

> 📋 **EJEMPLO: CREAR PROMOCIÓN "3×2 CERVEZA"**
>
> En `Configuración → Promociones → + Nueva`:
> Nombre: "3×2 Cerveza Pilsen Callao". Tipo: 3×2. Lleva: 3. Paga: 2. Vigencia: 01/09 al 30/09. Producto: "Cerveza Pilsen Callao 330ml". Activa: ✓.
> **En el PDV:** Si el cliente lleva 3, el sistema aplica descuento de 1 unidad automáticamente.

12.10 Alertas

Define **qué avisa** el tablero y **desde qué número** (ver *11.10*). Es un aviso, no un candado: **ninguna** de estas reglas bloquea una venta, un cobro ni un cierre. **0 = regla apagada.**

Opción	Qué hace
Avisar por stock agotado y bajo el mínimo	Prende las dos alertas de stock. *Agotado* se marca urgente (es una venta perdida) y *bajo el mínimo* queda para revisar. El mínimo se carga producto por producto en Inventario: un producto con el mínimo en **0** solo puede avisar cuando se agota.
Avisos de Yape sin usar (minutos)	Cuánto puede estar un aviso sin aplicarse antes de que el tablero lo reclame (por defecto 15).

Opción	Qué hace
Turno abierto demasiadas horas	Cuántas horas puede estar abierto el turno de hoy antes de avisar (por defecto 12). Un turno **de otro día** se avisa siempre, sin importar este número.
Diferencia de caja (S/)	Desde qué diferencia se avisa, sin importar el signo: un faltante y un sobrante se revisan igual (por defecto S/ 1). Se mira en los turnos **ya cerrados**.
Anulaciones en el día	A partir de cuántos comprobantes anulados en el día se avisa, y con qué cajero (por defecto 3). No dice que anular esté mal: dice que hoy se anuló más de lo normal.
Descuentos por encima de... (%)	Desde qué porcentaje avisa un descuento, medido sobre el **precio de lista** de la venta. Viene **apagada**: el número lo pone cada negocio.
Comprobantes sin enviar a SUNAT	Las dos alertas de SUNAT **no tienen umbral acá**: se prenden y se apagan con el envío automático, y el plazo que usan es el de *Configuración → SUNAT → Días de plazo* (ver *12.2*).

💡 **PARA QUÉ SIRVE DE VERDAD**

El caso que la justifica es el puente de Yape: sin esta tarjeta, un celular apagado o sin internet se descubre **al cerrar el turno** (o cuando el cliente vuelve a reclamar). Con las alertas te enteras **el mismo día**.

13. Gestión de Usuarios

Solo ADMIN puede gestionar usuarios.

13.1 Crear usuario

1. **Toca "Nuevo Usuario"**.
2. **Nombre y email** (el email es único en Firebase Auth).
3. **Contraseña** (mínimo 6 caracteres).
4. **Rol**: ADMIN, GERENTE, CAJERO, VENDEDOR, ALMACEN, PERSONALIZADO.
5. **Caja asignada** (si es CAJERO o VENDEDOR): selecciona la caja de la lista. ⚠️ El rol **ALMACEN** no está en caja: no emite comprobantes ni abre turno.
6. **Permisos**: si es PERSONALIZADO, configura permiso por permiso.
7. **Series de comprobante** (opcional): si la caja tiene series propias, se completan automáticamente.
8. **Crear**.

13.2 Roles predefinidos

Rol	Permisos incluidos
ADMIN	Todos
GERENTE	Todos excepto: usuarios, configuración, eliminar producto, rectificar turno, proveedores
CAJERO	PDV, turnos, dashboard, clientes, reportes, imprimir, abrir/cerrar turno, cobrar crédito, egresos, ver/cobrar/cancelar ventas pendientes
VENDEDOR	PDV (solo enviar a caja), turnos, clientes, imprimir
ALMACEN	Inventario, kardex, rotación de inventario, compras, proveedores, ver costos, crear/editar/eliminar producto y ajustar stock. **Sin** PDV, turnos, reportes financieros, clientes, egresos ni configuración

> 💡 **PARA QUÉ SIRVE EL ROL ALMACEN**
>
> Es el rol del **almacenero**: entra a cargar la mercadería, corregir el stock, ver el kardex y los costos, y pedirle al proveedor — **sin** acceso a la caja ni a lo que se vende. Sirve para que el depósito trabaje sin darle a esa persona la llave del dinero ni la de la configuración. ⚠️ Como no tiene el Dashboard

Gerencial, **tampoco ve la tarjeta de Alertas** (ver *11.10*): las alertas de stock las ve quien tenga ese dashboard.

13.3 Desactivar / activar

En la lista de usuarios, toca el checkbox al lado del nombre para activar/desactivar. Un usuario desactivado no puede iniciar sesión.

13.4 Restablecer contraseña

Al editar un usuario, toca **"Restablecer Clave"**. Se envía un email de recuperación al usuario.

🔍 14. Auditoría

14.1 Auditoría General

Registro cronológico de todas las acciones: ventas, anulaciones, ajustes, cambios de configuración, login/logout. Incluye: usuario, acción, entidad, fecha, dispositivo.

Filtros: por usuario, por tipo de acción, por fecha. Exportación a Excel.

14.2 Auditoría de Caja

Vista específica de movimientos de caja: aperturas, cierres, diferencias, rectificaciones. Incluye diagnóstico automático de problemas.

14.3 Panel de Errores

Errores capturados de la app: mensaje, stack trace, contexto, ruta, dispositivo, usuario. Útil para debugging.

⭐ 15. Funciones Especiales

15.1 Modo offline

AppADM funciona sin internet para consultar productos, precios y stock. Las ventas requieren conexión para sincronizar con Firestore. Aparece un banner "Sin conexión" cuando estás offline.

15.2 Modo oscuro

Cambia entre tema claro y oscuro desde el icono de sol/luna en el header. La preferencia se guarda automáticamente.

15.3 Pantalla del cliente

Genera un código QR que el cliente escanea con su celular. Ve en tiempo real: productos, cantidades, precios, descuentos y total. Ideal para transparencia.

15.4 Notas de crédito / débito

Desde **Reportes**, al ver un documento, puedes generar: Nota de Crédito (NC) para devoluciones, Nota de Débito (ND) para cargos adicionales. El sistema usa las series configuradas.

15.5 Anulación de ventas

Desde **Reportes**, selecciona un documento y toca "Anular". Requiere motivo. Solo se pueden anular ventas del mismo día. El stock se restaura automáticamente.

⚠️ No confundir con **eliminar un pedido en espera** (sección 3.2): ahí todavía no hay comprobante que anular y el stock nunca se descontó, así que no se restaura nada.

15.6 Impresión de tickets

Si hay una impresora térmica configurada (`Configuración → Impresora`), después de cada venta aparece el botón "Imprimir". Soporta tickets de 80mm con logo, datos de empresa, items, totales y QR. Al pie el ticket indica **quién vendió y quién cobró** (`Vendedor: … · Cajero: …`), o solo el cajero cuando es la misma persona.

15.7 Compartir comprobante

Al completar una venta, puedes compartir el comprobante por WhatsApp o copiar el resumen al portapapeles.

15.8 Respaldo de datos

Todos los datos viven en Firestore (Firebase) con backup automático. No se pierden datos si el dispositivo falla.

📖 Glosario

Término	Significado
NV	Nota de Venta — comprobante interno sin envío a SUNAT
Pedido (PED-...)	Venta armada por un vendedor y enviada a caja, todavía sin comprobante: el cajero decide NV, Boleta o Factura al cobrarla
NC	Nota de Crédito — devuelve dinero al cliente (devolución)
ND	Nota de Débito — cobra dinero adicional al cliente
PWA	Progressive Web App — app web instalable sin Play Store
Kardex	Historial de movimientos de stock de un producto
Arqueo	Verificación del efectivo físico contra el registrado
Conteo ciego	El cajero escribe el conteo sin ver el esperado
Bolsillo	Tipo de pago: efectivo o transferencia
Medio	Detalle del pago: efectivo, yape, plin, tarjeta, transferencia
SIRE	Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SUNAT)
RFM	Recency, Frequency, Monetary — clasificación de clientes
IGV	Impuesto General a las Ventas (18% en Perú)
Afectación	Tipo tributario del producto: Gravado (10), Exonerado (20), Inafecto (30)

📞 Soporte

¿Necesitas ayuda?

- ✓ Consulta este manual siempre que lo necesites.
- ✓ El administrador del sistema puede configurar permisos, usuarios y cajas.
- ✓ Para errores técnicos, revisa el panel de Auditoría → Errores.
- ✓ Los datos se sincronizan automáticamente con la nube (Firebase).

16. Emisión Electrónica y SUNAT

Dos componentes: la aplicación y el servicio de emisión

El sistema funciona con **dos componentes** que trabajan juntos y que están desplegados por separado:

- **La aplicación web** (lo que usted usa en el navegador), alojada en **Firebase Hosting**: registra la venta, asigna la serie y el número del comprobante, descuenta el stock, actualiza el turno e imprime el comprobante.
- **El servicio de emisión (backend)**, un servicio propio desplegado **en la nube de Amazon Web Services** (como función sin servidor detrás de su pasarela de servicios) y **es el único componente que se comunica con la SUNAT**. Recibe los datos del comprobante desde la aplicación, los valida, construye el archivo electrónico (XML en el estándar UBL 2.1), lo **firma con el certificado digital** del negocio, lo empaqueta y lo envía. La SUNAT responde con la constancia de recepción (el *CDR*), que vuelve a la aplicación y queda guardada en el documento de venta. **Importante:** si el servicio de emisión no está disponible o el equipo no tiene internet, la venta se registra igual y el comprobante queda **emitido en el sistema con su número**, pero el envío queda **pendiente** hasta que el servicio responda. Es una separación intencional: el certificado digital y las claves de SUNAT viven únicamente en el servicio, nunca en el navegador.

La aplicación web **sí manda los comprobantes pendientes** (ver *16.1*): lo que no hace es firmarlos — de eso se encarga el servicio.

16.1 El envío automático (el comprobante no espera a que alguien apriete Enviar)

Un comprobante electrónico **no tiene calidad de factura hasta que la SUNAT devuelve su constancia**, y el plazo es corto: **3 días calendario para la factura** (7 para la boleta). Antes había que entrar a *Reportes → Registro SUNAT* y enviarlos **de a uno**: si nadie entraba, quedaban pendientes para siempre. Ahora la aplicación **los envía sola**, mientras haya una pantalla abierta (y también cuando vuelve el internet, después de un corte).

Qué	Cómo funciona
Qué se envía solo	Boletas, facturas y sus **notas de crédito/débito**. Las **notas de venta** y los **pedidos** *no* van a la SUNAT.
Qué nunca se envía solo	Lo que **ya está aceptado** (no se manda dos veces), lo que la SUNAT **rechazó** (hay que corregirlo: el mismo archivo daría el mismo rechazo), lo **anulado**, y lo que **ya pasó el plazo**.
El plazo	**3 días** desde la emisión (el de la factura, para todo lo que va a la SUNAT). Es configurable y con él el tablero avisa lo que está por vencer.
Las notas esperan	Una nota de crédito/débito se manda **después** de que su comprobante esté aceptado: al revés, la SUNAT la rechaza.
El botón manual sigue igual	Sirve para cualquier comprobante —incluso los vencidos o rechazados— y funciona **igual con el envío automático apagado**.

Qué	Cómo funciona
Si algo no se puede enviar	El comprobante queda en **error**, se reintenta solo y el tablero lo avisa (ver *11.10*). La venta **nunca** se bloquea por esto.

> 💡 **DÓNDE SE CONFIGURA**
>
> En *Configuración → SUNAT → Envío automático a SUNAT* (ver *12.2*): se prende o se apaga, se cambian los días de plazo, cada cuánto revisa y cuántos manda por vez; y está el botón **Enviar pendientes ahora** para mandarlos en el momento.

> ⚠️ **SE ENVÍA MIENTRAS HAYA UNA PANTALLA ABIERTA**
>
> El envío lo hace **el navegador**: si el local está cerrado y nadie abre la aplicación, no se manda nada. Por eso el tablero avisa de los comprobantes por vencer o vencidos, y por eso conviene **mirar el Registro SUNAT** antes de cerrar el día (sobre todo si hubo un corte de internet).

Qué significa cada estado del envío

Estado	Qué significa	Qué hacer
Pendiente	El comprobante está emitido y todavía no se envió (por ejemplo, no había internet).	Se envía **solo** en la próxima revisión (ver *16.1*); si lo quieres mandar ya, usa **Enviar a SUNAT** en *Reportes → Registro SUNAT*. El comprobante no se pierde.
Aceptado	La SUNAT lo recibió y devolvió su constancia (CDR).	Nada: la constancia queda guardada en el sistema.
Ya registrado	La SUNAT ya tenía ese comprobante (por ejemplo, se envió dos veces por un corte de conexión).	Nada: el sistema lo marca como aceptado y no se duplica.
Rechazado	La SUNAT lo recibió pero lo observó; el motivo viene en el detalle.	Leer el motivo y corregir lo que indica. Consultar con el administrador antes de rehacer nada.
Error	No se pudo completar el envío (sin internet o el servicio no respondió a tiempo).	Se **reintenta solo** (ver *16.1*). Si el tablero avisa que quedaron con error, revisa la URL de la API en *Configuración → SUNAT*. Nunca emitas un comprobante nuevo para la misma venta.

Qué necesita el sistema para emitir

- El **servicio de emisión disponible** (es un servicio en la nube: no se apaga con el equipo del negocio, pero requiere que el negocio tenga internet).
- **Conexión a internet** en el equipo donde se cobra.
- **Certificado digital vigente** del negocio: se renueva todos los años y lo administra el responsable del sistema.

- **Datos de emisión configurados**: RUC y razón social del negocio, series de cada tipo de comprobante y punto de emisión (*Configuración → Empresa y Cajas*).

Recomendaciones de operación

- El envío **ya no depende de que alguien lo haga a mano** (ver *16.1*): lo que queda por revisar **una vez al día** en *Reportes → Registro SUNAT* son los **rechazados** (hay que corregirlos) y los **vencidos** — los que pasaron los 3 días, que el automático ya no manda y el tablero marca en rojo.
- **No emitir un comprobante nuevo** para una venta que muestra error: se reintenta el mismo; si se emitiera otro, la venta quedaría declarada dos veces.
- Ante dudas con un comprobante rechazado, **consultar al administrador** antes de anular o rehacer.
- Las **notas de venta** son internas: se agrupan en una boleta consolidada y es esa boleta la que se envía a la SUNAT.

🎯 17. Configuración Recomendada

Esta sección responde a la pregunta **«¿cuántas cajas, cuántas personas y cuántos productos puede manejar el sistema con estabilidad?»**. Las cantidades de la tabla están **validadas con pruebas de carga** (detalle al final de la sección): son la configuración que se recomienda instalar.

17.1 Cuántas cajas, cuántas personas y cuántas cuentas

Parámetro	Recomendado	Por qué
Cajas (puntos de emisión)	**3** · hasta 4	Cada caja con **su propia serie** (NV01, NV02, NV03…): con series distintas, cada caja numera por su cuenta y no compite con las otras.
Cajeros	**1 por caja**	El cajero es el dueño del **turno** y del **cajón**: así el arqueo coincide con la plata física.
Vendedores	**3 por caja** (9 en total)	Escenario probado: 9 vendedores enviando pedidos a la vez, sin un solo fallo.
Cuentas totales	**12 a 15**	3 cajeros + 9 vendedores + 1 a 3 administradores/supervisores. **Una cuenta por persona y por equipo**.
Turnos	**2 por caja al día**	Mañana y tarde: el registro del turno se mantiene liviano y el cierre, legible.

> ⚠️ **La regla que más problemas evita: una cuenta por persona**
>
> Si dos personas usan la **misma cuenta**, el sistema muestra el aviso *«Sesión en otro dispositivo»* y **bloquea el cobro** hasta que alguien confirme. No es un error: es el control de sesión única. La solución es darle a cada empleado su propia cuenta desde *Usuarios*, y que cada equipo (cada caja) use su propio perfil del navegador.

17.2 Cuántos productos

- **Hasta 2.000 productos activos** es la configuración cómoda: la app abre con el catálogo completo en unos segundos y el buscador responde al instante.
- Entre **2.000 y 4.000** sigue funcionando, pero la primera carga del día se nota más lenta (unos 10 a 12 segundos).
- Se recomienda **mantener activos solo los productos que rotan** y archivar el resto: el historial de ventas y el kardex no se pierden, y la app queda más ágil.

17.3 Hasta dónde se puede crecer

Recurso	🟢 Recomendado	🟡 Funciona, conviene revisar	🔴 No recomendado
Cajas	3 (hasta 4)	5 a 8	Compartir una serie entre cajas

Recurso	🟢 Recomendado	🟡 Funciona, conviene revisar	🔴 No recomendado
Vendedores	9 (3 por caja)	12 a 15	Más de 20 enviando pedidos a la vez
Cuentas activas	12 a 15	16 a 25	Más de 25 sin control de permisos
Productos activos	Hasta 2.000	2.000 a 4.000	Más de 10.000
Ventas por día	Hasta 360	360 a 2.000	Más de 2.000
Ventas por turno	Hasta 250	250 a 800	Más de 1.600 en un mismo turno
Pedidos al mismo tiempo	Hasta 18	Unos 36	Más de 36

Si el negocio se acerca a un límite: agregue una serie propia por caja nueva, parta el día en dos turnos, archive los productos que no rotan y avise al responsable del sistema para ampliar el plan de la nube.

17.4 Qué equipo y qué conexión conviene en cada caja

Equipo

- ✓ **PC de caja**: cualquier equipo de los últimos años (4 GB de RAM como mínimo, 8 GB recomendado). No hace falta una computadora potente: todo el trabajo pesado está en la nube.
- ✓ **Pantalla de 1366×768 o más**: el PDV necesita al menos 1024 píxeles de ancho para mostrar el catálogo y el carrito uno al lado del otro.
- ✓ **Ticketera térmica** de 58 u 80 mm (USB o red) y, si se usa, **cajón monedero** conectado a la impresora.
- ✓ **Lector de códigos** USB; también sirve la cámara del equipo desde la app.

Conexión

- ✓ **Internet estable** (cualquier plan de 10 Mbps o más alcanza: el sistema mueve muy pocos datos).
- ✓ **Respaldo móvil (4G) con conmutación automática**: las ventas necesitan conexión; sin internet **no se puede cobrar** (la app sí permite consultar lo que ya está en el equipo). 🖱 El procedimiento completo está en el **Anexo A.7**.
- ✓ **Cable de red en las cajas**; el Wi-Fi queda para tablets y para la pantalla del cliente.
- ✓ **Reloj del equipo en hora automática**: las fechas del turno y de los reportes usan la hora del equipo.
- ✓ **Instalar la app como aplicación** (Chrome → «Instalar») y fijarla en la barra de tareas.

✓ **Estabilizador o UPS** para el equipo y el router: evita perder un ticket a mitad de impresión.

📎 **El detalle técnico completo** —equipo por puesto, periféricos, requisitos de red, topología y puesta en marcha— está en el **Anexo A** de este manual.

17.5 Antes de dar la instalación por terminada

#	Punto a verificar	Cómo se comprueba
1	Las cajas están creadas con sus series y cada cajero tiene la suya asignada	*Configuración* → *Cajas* y *Usuarios* → *Editar* → *Caja*
2	Cada persona tiene su propia cuenta	No se comparte ningún usuario ni contraseña
3	Los permisos de cada rol están definidos y **aplicados también del lado del servidor**	Pendiente del responsable del sistema (ver la nota de abajo)
4	Hay **copias de seguridad automáticas** y una restauración probada	Pendiente del responsable del sistema
5	La dirección del servicio de emisión SUNAT está configurada en **https**	*Configuración* → *Empresa*
6	Venta de prueba de S/ 1	Número nuevo, stock −1, ticket impreso, un movimiento en el kardex
7	Cierre de turno	El «debería haber» coincide con el conteo físico
8	Prueba de corte de internet	La app avisa que está sin conexión y bloquea el cobro (es lo correcto)

> **Dos tareas que dependen del responsable del sistema**
>
> Para poder afirmar que la instalación funciona **al 100 %** faltan dos tareas técnicas, que no se resuelven desde la pantalla del usuario: **(a) aplicar los permisos por rol del lado del servidor** —hoy la base permite leer y escribir a cualquier usuario autenticado— y **(b) programar las copias de seguridad automáticas**. La configuración de esta sección funciona sin ellas, pero con esas dos tareas cerradas el sistema queda además protegido.

17.6 De dónde salen estos números

Las cantidades de esta sección se obtuvieron con **pruebas de carga** hechas el **21 de septiembre de 2026** sobre un entorno de pruebas **equivalente y aislado** (nunca sobre la base real del negocio), con el escenario recomendado: 3 cajas con series NV01/NV02/NV03, 3 cajeros, 9 vendedores, 3 turnos, 2.000 productos.

- **72 de 72** cobros simultáneos (24 por caja) terminaron correctamente: **ninguna venta perdida**.

- **360 de 360** ventas de una jornada completa (900 líneas) se registraron **sin fallos** con las 9 personas trabajando a la vez.
- La numeración quedó **sin huecos ni números repetidos** en las tres series.
- Los **tres cierres de caja cuadraron al céntimo** contra la suma de sus comprobantes.
- **Ningún producto quedó con stock negativo** y un pedido cobrado dos veces al mismo tiempo fue rechazado correctamente la segunda vez.
- El catálogo del PDV y el buscador **no se vuelven más lentos** cuando crece la cantidad de productos: la pantalla dibuja de a 60 tarjetas y una búsqueda tarda milésimas de segundo.

  Nota: las pruebas se hicieron en un entorno de emulación local, no sobre la nube de producción. Garantizan **corrección y margen** (no se pierde una venta, no se repite un número, no se descuadra la caja); los tiempos exactos pueden variar según la conexión del local. Los valores marcados en 🟡 son estimaciones razonables, no mediciones.

🧰 Anexo A. Equipo, Red y Puesta en Marcha

Esta parte es la **ficha técnica** para quien arma el local (el técnico o el encargado): qué equipo conviene en cada puesto, qué necesita la red y cómo se deja todo listo. Se complementa con la sección 17, que dice **cuántas** cajas, personas y productos conviene tener.

A.1 Equipo por puesto

Puesto	Mínimo	Recomendado	Nota
Caja (donde se cobra)	2 núcleos · 4 GB RAM · disco 64 GB · 1366×768	Mini-PC N100/i3 · 8 GB RAM · SSD 128 GB · 1920×1080	El PDV necesita **al menos 1024 píxeles de ancho** para mostrar el catálogo y el carrito uno al lado del otro
Vendedor	Tablet de 10"	Tablet con lector Bluetooth	No guarda datos: todo vive en la nube
Pantalla del cliente	Cualquier equipo con navegador	Tablet de 10" o un segundo monitor	Se abre como página (`?session=…`): no lleva usuario ni permisos
Administración	Cualquier equipo	El mismo mini-PC de caja	Reportes y configuración

⚠️ **No hace falta una computadora potente**: el trabajo pesado está en la nube. Un equipo de los últimos años alcanza y sobra. Lo que **sí** no es opcional es que el dispositivo tenga el **navegador actualizado** (Chrome o Edge).

A.2 Periféricos

Periférico	Recomendación	Detalle
Impresora de tickets	Térmica de 58 u 80 mm, USB o de red	En el controlador: ancho del rollo, **escala 100 %** y márgenes en cero (el ticket se genera para **72 mm**)
Cajón monedero	Conectado al puerto RJ11 de la impresora	Se abre con el pulso de la impresora al emitir el ticket
Lector de códigos	USB tipo teclado (HID)	También sirve la **cámara del equipo** desde la opción «Escanear» de la app
Impresora A4 (opcional)	Cualquier láser o multifunción	Para el comprobante en hoja normal que se manda por correo o WhatsApp
Balanza (si se vende por peso)	La que escriba en el teclado	La app maneja la unidad `KGM` y cantidades con decimales
Estabilizador / UPS	600 a 1000 VA	Para la computadora **y el router**: evita perder un ticket a mitad de impresión por un corte

Periférico	Recomendación	Detalle
Celular del Yape (si se usan avisos)	Android que ya tenga instalado el Yape del negocio	Corre el **puente de Yape** (ver A.6): lee el aviso de pago y lo manda al PDV. Necesita estar encendido, con internet, con las **notificaciones de Yape permitidas** y **sin restricciones de batería** (los ahorradores de energía lo duermen). ⚠️ Si se apaga, los avisos de ese rato no llegan: el PDV lo avisa con el **estado del puente** (ver *2.15*)

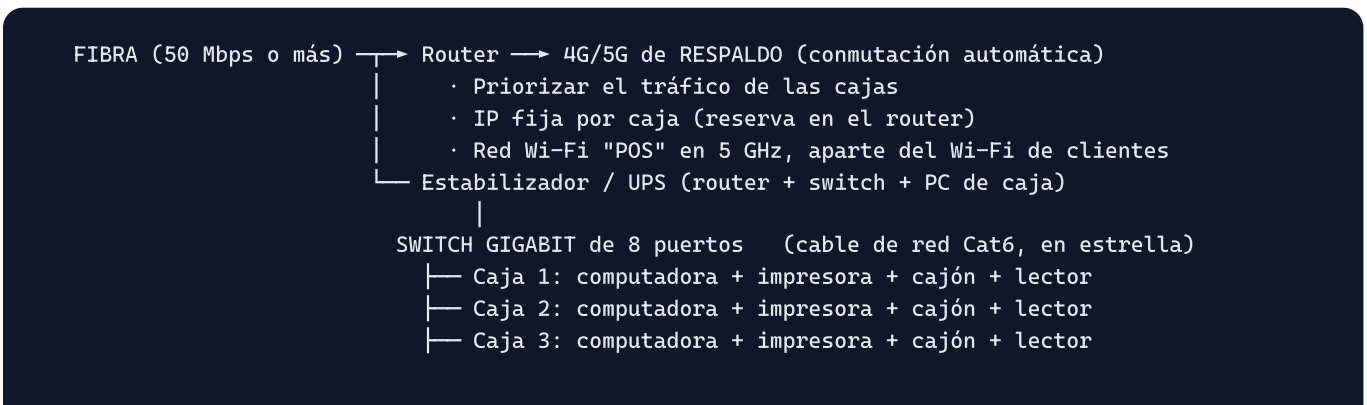
A.3 Qué necesita la red

Parámetro	Requisito	Por qué
Velocidad	**10 Mbps de bajada y 2 Mbps de subida** o más	La app mueve muy pocos datos: al abrir descarga menos de 2 MB y durante el día, unos pocos
Latencia	**Menos de 100 ms**	Cada cobro es una operación contra la nube; con mucha demora se siente en el mostrador
Estabilidad	Sin cortes ni pérdida de paquetes	La app mantiene una conexión en vivo con la base para ver stock y pedidos al instante
Servidor de nombres (DNS)	1.1.1.1 o 8.8.8.8	Es la causa más común de «la app no carga»
Salida a internet	Solo puerto **443 (https)**	**No** hay que abrir puertos entrantes ni contratar IP fija
Filtros y proxys	**Sin inspección de https**	Un proxy que intercepta el tráfico seguro rompe la conexión en vivo y la política de seguridad

Direcciones que deben estar permitidas (si el local tiene filtrado de contenido, whitelist por dominio):

- `appadm-b359e.web.app` · `*.firebaseapp.com` — la aplicación
- `*.googleapis.com` · `*.firebaseio.com` — base de datos y acceso
- `identitytoolkit.googleapis.com` · `securetoken.googleapis.com` — inicio de sesión
- `*.gstatic.com` · `fonts.googleapis.com` · `fonts.gstatic.com` — recursos y tipografía
- `*.amazonaws.com` — envío de comprobantes a la SUNAT
- `api.apis.net.pe` — consulta de DNI y RUC

A.4 Cómo se conecta todo (topología recomendada)



```
                ├── Punto de acceso Wi-Fi → tablets de vendedores + pantalla cliente
                └── (opcional) copia de respaldo local
```

- **Las cajas van con cable.** El Wi-Fi queda para tablets y pantalla del cliente: menos cortes y respuestas más rápidas donde se cobra.
- **No hace falta servidor propio** ni base de datos en el local: la aplicación y los datos están en la nube (la copia de respaldo local es opcional).
- Si algún día se emite con un servicio **dentro del local** (en lugar del servicio en la nube), ese equipo pasa a ser un punto crítico: necesita estar en la misma red, con IP fija y su propio estabilizador.

A.5 Qué pasa si se corta algo

Situación	Qué ocurre	Qué hacer
Se corta internet	La app permite **consultar** el catálogo y las últimas ventas del equipo, pero **no se puede cobrar** (las ventas se numeran contra la base)	Tener **respaldo móvil (4G) con conmutación automática**: es la inversión de continuidad más rentable. Paso a paso, en el **A.7**
Corte de luz	Se pierde el ticket que se estaba cobrando	Estabilizador / UPS en el router, el switch y la computadora de caja
Se cae una caja	Sus pedidos pueden pasar a otra caja	*Configuración → Cajas → Transferir pedidos*, o cobrarlos desde la otra caja (el sistema avisa que se emitirán con la serie de esa caja)
Se cae la nube del proveedor	No se puede cobrar; el servicio está replicado y con garantía de disponibilidad	Esperar el restablecimiento; los datos no se pierden

A.6 Cómo dejar cada equipo listo (puesta en marcha técnica)

#	Paso	Cómo se comprueba
1	Cable de red al switch e IP reservada por caja	Sin Wi-Fi en las cajas
2	Reloj del equipo en **hora automática** y suspensión desactivada	Hora correcta; el equipo no se duerme
3	Navegador actualizado y **un perfil por equipo**	Nadie comparte el perfil del navegador
4	Instalar la app como aplicación y fijarla en la barra de tareas	Se abre sin la barra del navegador
5	Impresora de tickets como **predeterminada**, sin «ajustar a página»	El ticket sale completo y sin escalar
6	Probar el lector de códigos en el buscador del PDV	El código aparece escrito al escanear

#	Paso	Cómo se comprueba
7	Prueba de corte: desconectar el cable de red	La app avisa que está sin conexión y bloquea el cobro (es lo correcto)
8	Revisar *Auditoría → Errores* al final del primer día	Sin errores repetidos de ningún equipo
9	**Solo si se usan avisos de Yape**: dejar el celular del negocio encendido, cargando, **sin restricciones de batería**, con las notificaciones de Yape permitidas y el puente corriendo (versión 1.3 o más nueva)	El PDV tiene que decir **«Puente activo»** arriba del carrito (ver *2.15*); después hacer un **yapeo de prueba**, ver el aviso aparecer en el PDV, cargarlo en una venta y comprobar en *Cerrar turno* que aparece en el **Cruce de Yape**

A.7 Trabajar cuando se corta el internet

Sin conexión la app **sigue abierta y sirve para consultar**, pero **no se puede cobrar**. Esto es lo que pasa, en orden, y cómo seguir vendiendo mientras tanto.

Situación	Qué ocurre
Se corta internet estando dentro de la app	Aparece el aviso *«Sin conexión a internet»*. Puedes **consultar** productos, precios, stock y clientes (la app los guarda en el equipo) y **tus datos no se pierden**. **No se puede cobrar, ni emitir comprobantes, ni cerrar caja.**
Tu sesión NO se cierra sola	El bloqueo automático de 15 minutos por inactividad **queda en pausa mientras no haya conexión** (si no, te dejaría afuera y no podrías volver a entrar hasta que vuelva el internet). Cuando la conexión regresa, el bloqueo se reactiva normalmente.
Si te deslogueaste o es un equipo nuevo	**No vas a poder entrar**: el inicio de sesión necesita internet. Espera a que vuelva la conexión (o usa el celular, ver abajo).
Cortaron la luz y volvió	Si el equipo mantiene su sesión, puedes consultar. Cobrar requiere internet de vuelta.

> **La regla que evita quedarte afuera**
>
> **Nunca borres el perfil ni los datos del navegador de una caja** (no uses «modo incógnito» ni programas de limpieza): ahí vive la sesión que permite abrir la app sin internet. Cada caja debe tener **su propio perfil**, y nadie debe compartir la cuenta de otra persona.

El plan B: el celular (los datos móviles son otra conexión)

Si se cae el internet del local, el **celular con datos móviles sigue teniendo internet**. Hay dos formas de aprovecharlo, en este orden:

Opción	Cómo se hace	Qué tener en cuenta
1. Compartir los datos del celular Recomendado	Activa el **punto de acceso / hotspot** en el celular y conectá la **computadora de la caja**. Al volver la conexión, la app se sincroniza sola.	Es la opción más simple: la caja sigue trabajando **igual que siempre**, con su impresora de tickets, su cajón y su serie de comprobantes. Ojo con el consumo de datos.
2. Vender desde el celular	Instalá la app en el celular (Chrome → *Instalar aplicación*) y vendé desde ahí con **datos móviles**.	Necesita **su propia cuenta**: si usas la del cajero que está en la caja, **esa caja se desloguea**. Para imprimir el ticket hace falta una impresora **de red o Bluetooth** (una impresora USB conectada a la PC no sirve). La venta queda registrada con su número.

❌ **Lo que no sirve**: el celular conectado al **Wi-Fi del local** cuando lo que se cayó es justamente la salida a internet de ese router — tiene que estar en **datos móviles**.

> **Resumen para el técnico**
>
> Computadora modesta + navegador actualizado + cable de red + impresora térmica configurada a 72 mm + estabilizador + internet con respaldo 4G. **Sin servidor propio, sin base de datos local, sin puertos abiertos y sin IP fija.**